

CARLA 시뮬레이터를 활용한
신호교차로 딜레마 존에서의 속도·위치별 정지/진행 의사결정 알고리즘 구축

8팀 중간 발표 1

Outline

Chapter 1. 진행 상황 보고

Chapter 2. 프로젝트 주제 설명

Chapter 3. 학술 논문

Chapter 4. 변수 설정 및 성능 지표 수치화

Chapter 5. 시스템 구성도

Chapter 6. 역할 분담

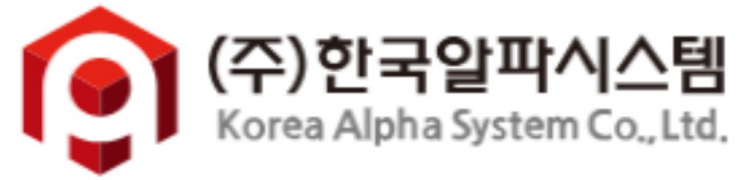
01

진행 상황 보고

3/27~현재까지 진행 상황(수정/확정 계획) 보고

협력기관명

(주)한국알파시스템



Business

주요 사업을 안내합니다

차량번호인식



불법주정차단속



통합장애관리



스마트주차관제

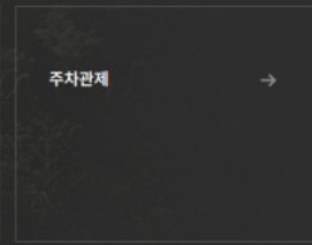
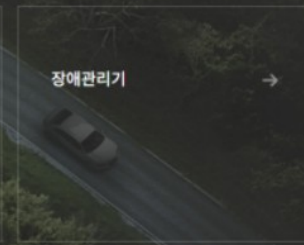
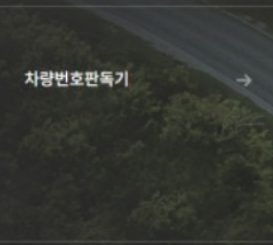
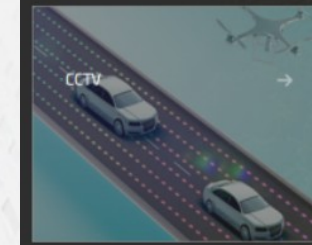


인공지능사고예방



Product

우리 회사의 제품을 소개합니다



3/26

수행계획서 발표

3/27

멘토링(대면)

4/3

팀 회의 & 논문 제출

3/26

수행계획서 발표

수정된 주제

3/27

멘토링(대면)

CARLA 시뮬레이터를 활용한
신호교차로 딜레마 존에서의
속도·위치별 정지/진행 의사결정 알고리즘 구축

4/3

팀 회의 & 논문 제출

02

프로젝트 주제 설명

해결하고자 하는 문제 정의 및 목표 설정

문제 정의



신호교차로 앞 딜레마 존(Dilemma Zone)

- 교차로에서의 신호위반은 교통사고의 주요 원인
- 신호위반의 주요 원인: 딜레마 존
- 정지선에 도달하기까지 2.5초에서 5.5초 사이의 구간
(정지선 앞 2~3미터)

사진 출처: 시선뉴스 인터넷 기사

문제 정의



신호교차로 앞 딜레마 존(Dilemma Zone)

- 도로교통법상으로는 정지선 앞에서는 무조건 멈추는 것이 원칙
- 급정거 시 뒷차량과 추돌사고 위험
- 가속하여 무리한 통과시 신호 위반 및 사고 위험
- 딜레마 존에서의 정지/진행 의사결정은 운전자의 판단에 의존

사진 출처: 시선뉴스 인터넷 기사

문제 정의

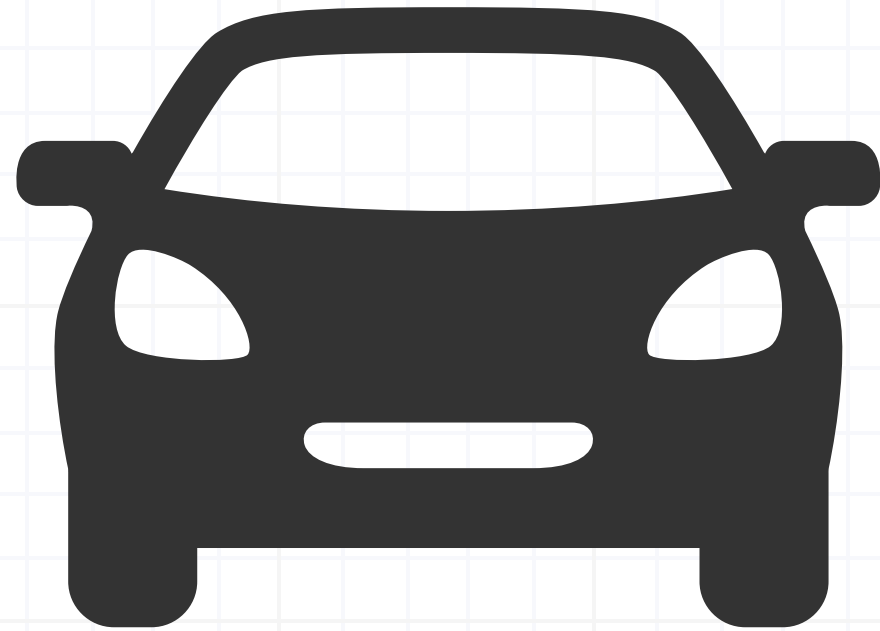


신호교차로 앞 딜레마 존(Dilemma Zone)

-자율주행 차량의 딜레마 존에서의 의사결정은?

사진 출처: 시선뉴스 인터넷 기사

프로젝트 주제



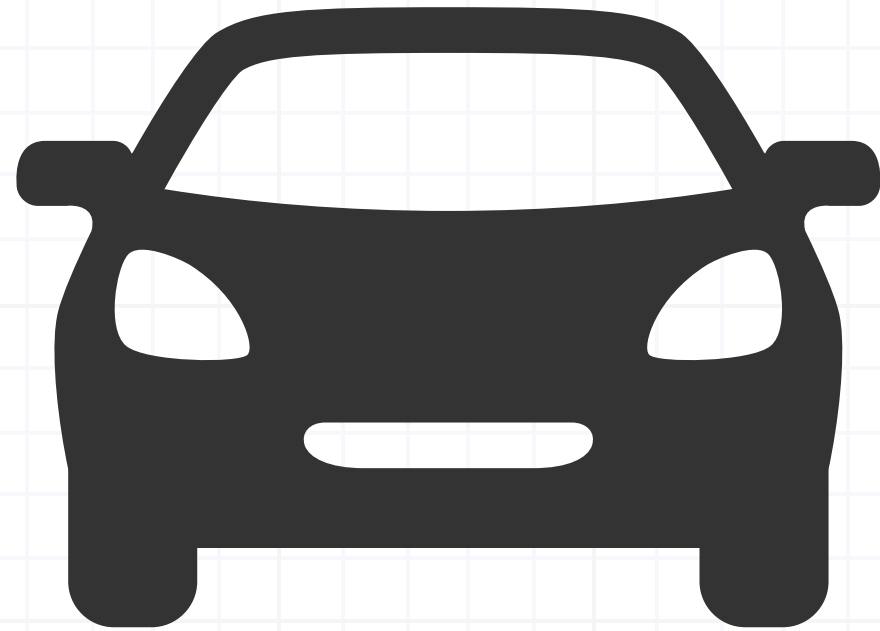
자율주행 차량의 딜레마존에서의 정지/진행 결정

- 현재 속도와 정지선까지의 거리
 - 뒷차와의 간격
 - 황색 신호 남은 시간
-
- 정지 또는 진행 결정
 - 속도 조절 및 안전한 정지

의사결정 알고리즘



프로젝트 주제



자율주행 차량의 딜레마존에서의 정지/진행 결정

- 현재 속도와 정지선까지의 거리
- 뒷차와의 간격
- 황색 신호 남은 시간
- 정지 또는 진행 결정
- 속도 조절 및 안전한 정지

의사결정 알고리즘

구축을 위한 사전 연구

CARLA 시뮬레이터를 활용한

신호교차로 딜레마 존에서의 속도·위치별 정지/진행 의사결정 알고리즘 구축

프로젝트 주요 과제

01

실험 환경 구축

- 딜레마 존 경계 모델 도출
- 변수 설정
- 딜레마 존에서의 의사결정 시나리오 설계

02

데이터 수집 실험

- CARLA 시뮬레이터를 사용하여 사전에 설정한 실험 스크립트에 따라 실험 진행
- 각 실험에서 충돌 여부, 교차로 통과 여부, 통과 시간 등 결과를 저장

03

의사결정 알고리즘 구축

- 수집한 데이터를 분석하여 임계 조건(threshold)을 도출
- 도출한 임계값을 바탕으로 rule-based 알고리즘 설계

04

알고리즘 검증 및 시각화

- 도출한 알고리즘을 CARLA에 재적용하여 안전성 검증
- 최종 결과를 그래프로 표현하고, 보고서 작성

프로젝트 주요 과제

01

실험 환경 구축

- 딜레마 존 경계 모델 도출
- 변수 설정
- 딜레마 존에서의 의사결정 시나리오 설계

02

데이터 수집 실험

- CARLA 시뮬레이터를 사용하여 사전에 설정한 실험 스크립트에 따라 실험 진행
- 각 실험에서 충돌 여부, 교차로 통과 여부, 통과 시간 등 결과를 저장

03

의사결정 알고리즘 구축

- 수집한 데이터를 분석하여 임계 조건(threshold)을 도출
- 도출한 임계값을 바탕으로 rule-based 알고리즘 설계

04

알고리즘 검증 및 시각화

- 도출한 알고리즘을 CARLA에 재적용하여 안전성 검증
- 최종 결과를 그래프로 표현하고, 보고서 작성

프로젝트 주요 과제

01

실험 환경 구축

- 딜레마 존 경계 모델 도출
- 변수 설정
- 딜레마 존에서의 의사결정 시나리오 설계

02

데이터 수집 실험

- CARLA 시뮬레이터를 사용하여 사전에 설정한 실험 스크립트에 따라 실험 진행
- 각 실험에서 충돌 여부, 교차로 통과 여부, 통과 시간 등 결과를 저장

03

의사결정 알고리즘 구축

- 수집한 데이터를 분석하여 임계 조건(threshold)을 도출
- 도출한 임계값을 바탕으로 rule-based 알고리즘 설계

04

알고리즘 검증 및 시각화

- 도출한 알고리즘을 CARLA에 재적용하여 안전성 검증
- 최종 결과를 그래프로 표현하고, 보고서 작성

프로젝트 주요 과제

01

실험 환경 구축

- 딜레마 존 경계 모델 도출
- 변수 설정
- 딜레마 존에서의 의사결정 시나리오 설계

02

데이터 수집 실험

- CARLA 시뮬레이터를 사용하여 사전에 설정한 실험 스크립트에 따라 실험 진행
- 각 실험에서 충돌 여부, 교차로 통과 여부, 통과 시간 등 결과를 저장

03

의사결정 알고리즘 구축

- 수집한 데이터를 분석하여 임계 조건(threshold)을 도출
- 도출한 임계값을 바탕으로 rule-based 알고리즘 설계

04

알고리즘 검증 및 시각화

- 도출한 알고리즘을 CARLA에 재적용하여 안전성 검증
- 최종 결과를 그래프로 표현하고, 보고서 작성

03

학술 논문

딜레마 존 경계 모델 도출

2026 한국멀티미디어학회 춘계학술발표대회

"신호 교차로 딜레마 존 경계의 정량적 분석
-CARLA 시뮬레이터 기반 자율주행 알고리즘 설계를 위한 사전 연구"

논문 내용

1. 딜레마 존 경계 모델 구축

정지 가능 경계

$$d_{\text{stop}} = v \cdot t_r + v^2 / (2 \cdot a_{\text{max}})$$

통과 가능 경계

$$d_{\text{go}} = v \cdot t_{\text{yellow}}$$

딜레마 존

$$d_{\text{go}} < d < d_{\text{stop}}$$

변수	의미
v	진입 속도 (m/s)
t_r	시스템 반응지연시간 (s)
a_{max}	최대 제동가속도 (6 m/s^2)
t_{yellow}	황색신호 지속시간 (s)

논문 내용

2. 차량 속도에 따른 딜레마 존 변화

차량 속도 증가에 따라 딜레마 존이 비선형적으로 확대됨을 확인
-자율주행 알고리즘의 판단 임계값을 단일 고정값이 아닌 속도
연동형 동적 기준으로 설계해야 함

논문 내용

3. 황색 신호의 시간에 따른 딜레마 존 변화

황색 신호 시간을 4초 연장 시 전 속도 구간에서 딜레마 존이 약 30% 감소
-황색 신호의 시간이 알고리즘 성능에 미치는 영향을 예측 가능

04 | 주요 변수 및 성능 지표

주요 변수 & 성능지표

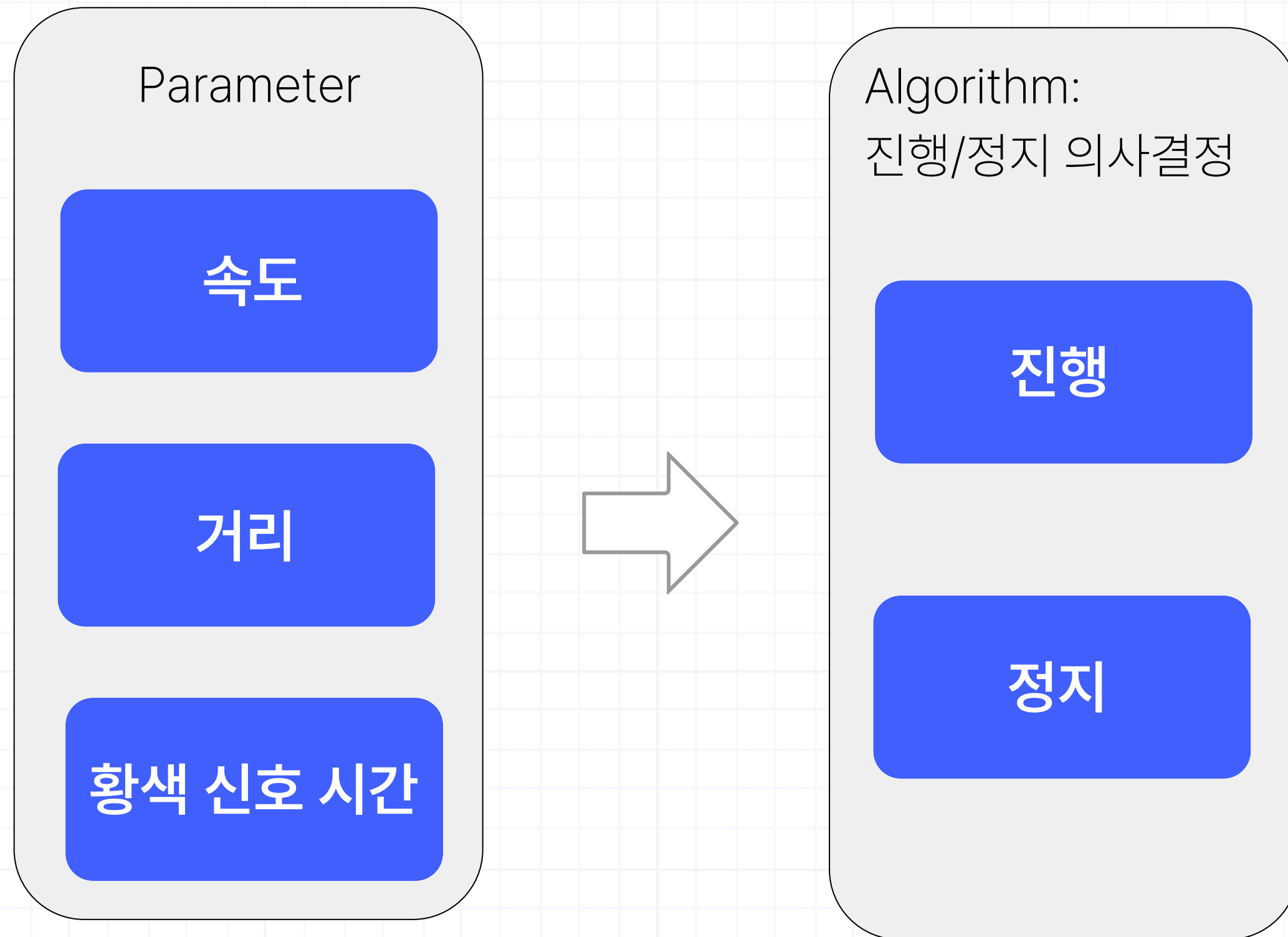
Parameter

속도

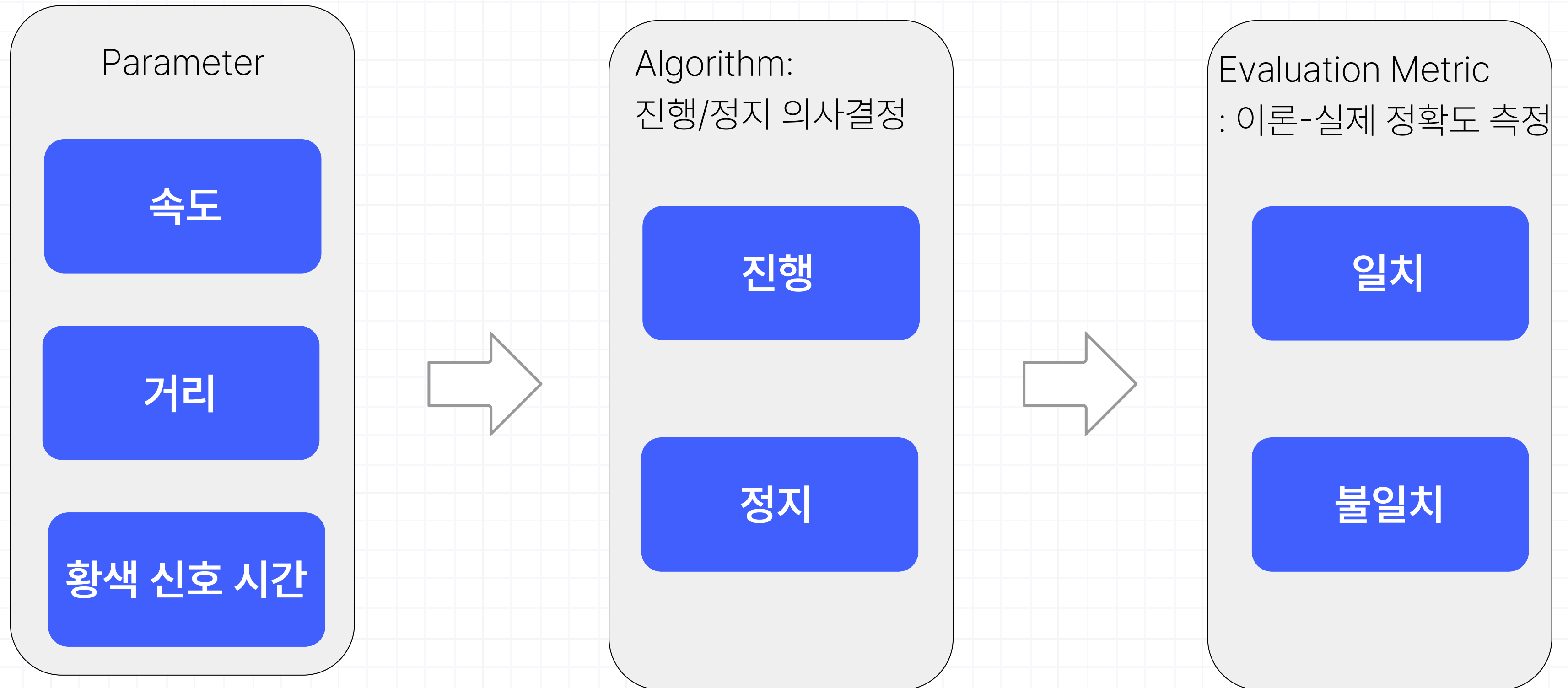
거리

황색 신호 시간

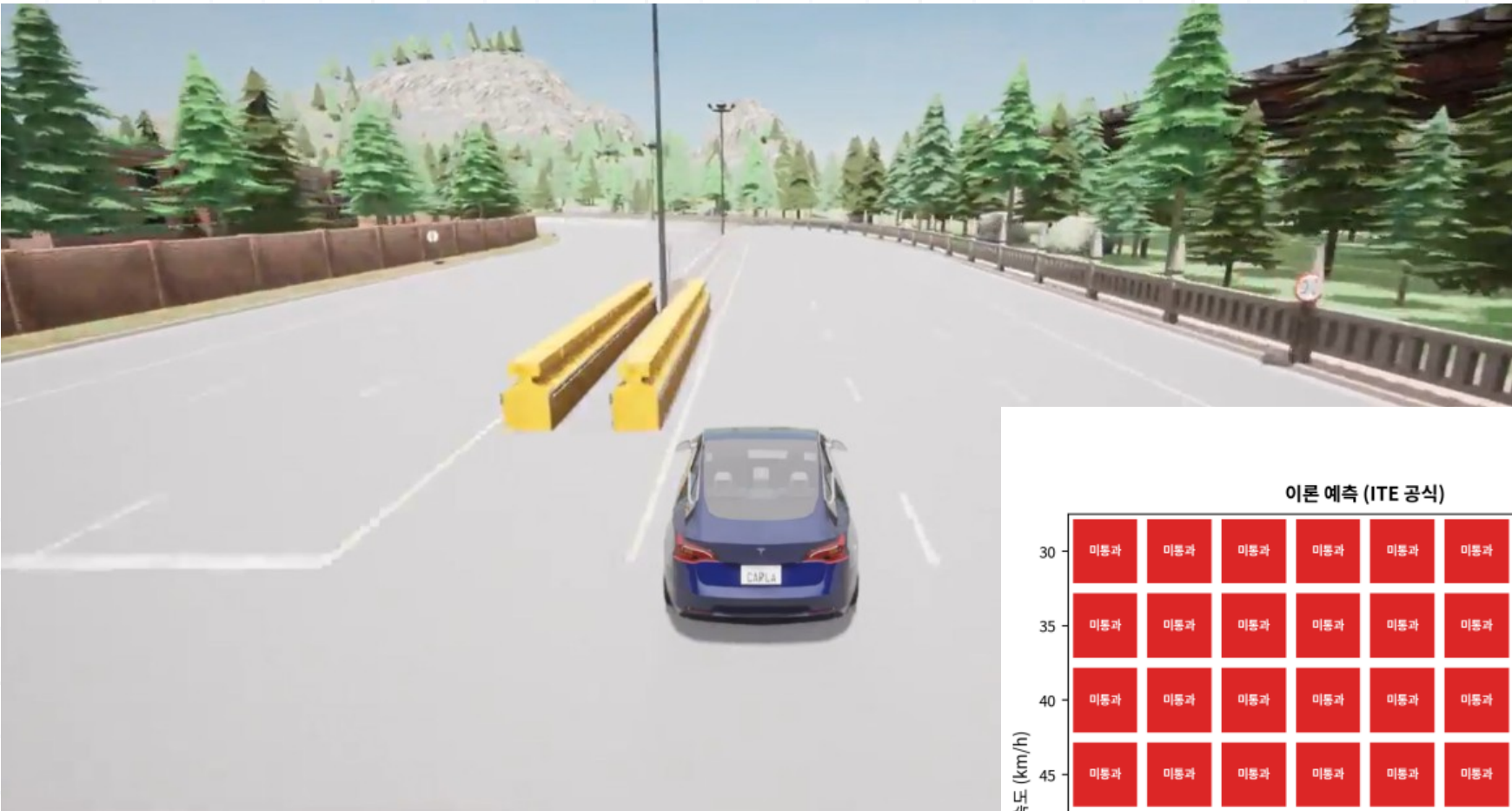
주요 변수 & 성능지표



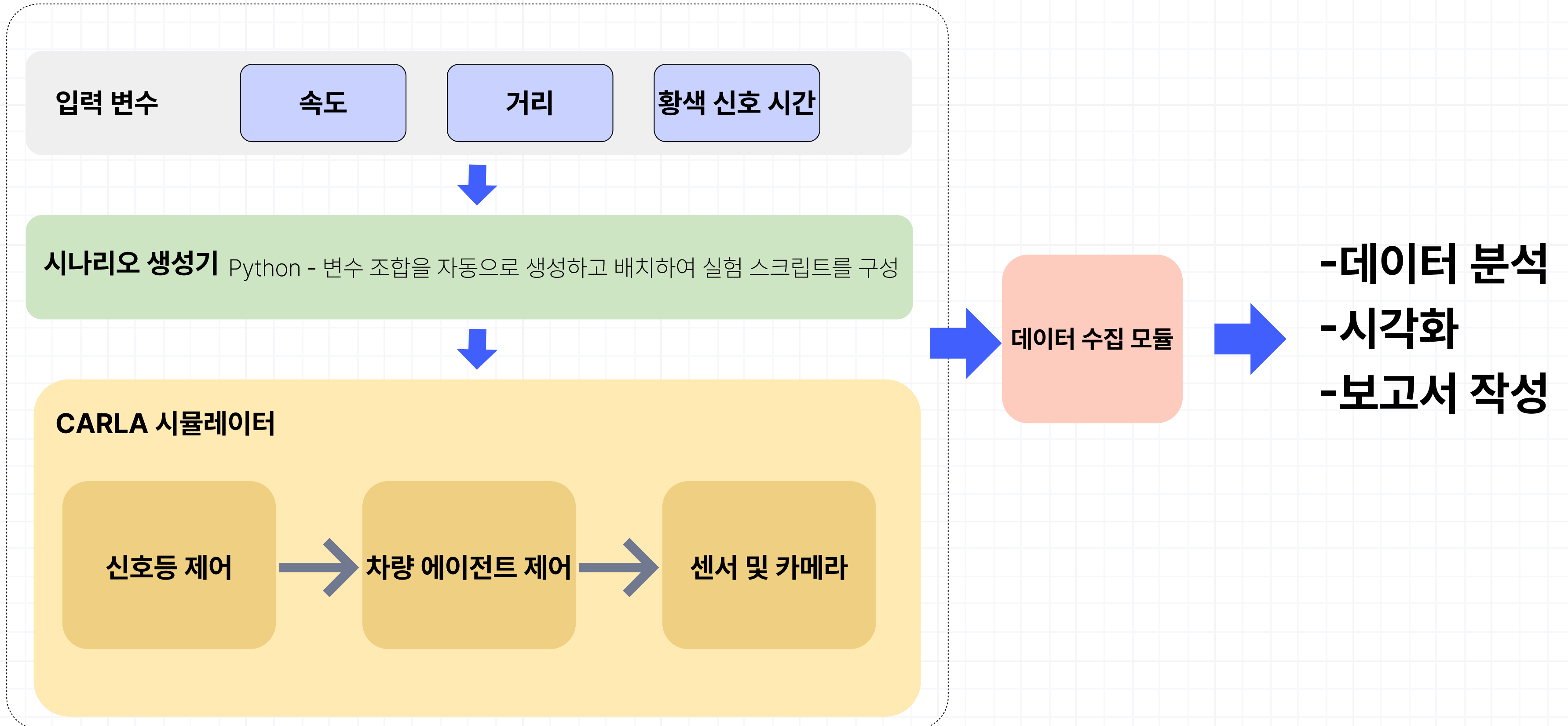
주요 변수 & 성능지표



시뮬레이터 테스트 및 예제코드 실행



05 | 시스템 구성도



06 | 역할 분담

이름	역할
담박인	-프로젝트 총괄 -전체 시스템 설계 -CARLA 시뮬레이터 실행
박선하	-의사결정 알고리즘 설계 -실험 코드 작성 및 테스트
배가람	-프로젝트 결과 해석 및 보고서 작성 -데이터 시각화

**발표를 들어주셔서
감사합니다.**

8팀 트리플에이